THOMAS MORE

Management Rapportage Tool

Reflectie

Tom Gijsbers
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

2025 – 2026

Inhoudsopgave

1. INLEIDING 3

2. INHOUDELIJKE REFLECTIE 4

3. PERSOONLIJKE REFLECTIE 5

1. Inleiding

Tijdens mijn stageperiode bij FourIQ kreeg ik de kans om theoretische kennis om te zetten in echte praktijkervaring binnen een professionele ICT-omgeving. Deze stage bood mij de mogelijkheid om mijn technische vaardigheden te toetsen aan de eisen van een productieomgeving, samen te werken met ervaren developers en de dynamiek van een softwarebedrijf te ervaren. In dit document reflecteer ik op mijn stageperiode. In hoofdstuk 2 blik ik inhoudelijk terug op het uitgevoerde project, de technische keuzes en de uiteindelijke oplevering. In hoofdstuk 3 behandel ik mijn persoonlijke groei, de leermomenten en de competenties die ik verder heb ontwikkeld.

2. Inhoudelijke reflectie

De stageopdracht, het volledig herbouwen en optimaliseren van de Management Rapportage module, bleek in de praktijk uitdagender en complexer dan ik vooraf had ingeschat. Wat begon als een relatief eenvoudige opdracht, groeide uit tot een diepgaand architectuurvraagstuk.

Realisatie en impact
Concreet heb ik een dynamische, asynchrone rapportagetool gerealiseerd waarmee gebouwbeheerders op eigen houtje complexe datasets kunnen filteren, inzien en exporteren. Voor de organisatie levert dit een enorme efficiëntieslag op, aangezien het handmatig verzamelen en verwerken van deze data tot het verleden behoort. De tool is succesvol afgerond en is inmiddels in gebruik genomen voor de klanten van FourIQ. Tot slot is ook de interne technische documentatie succesvol afgerond en overgedragen aan het development-team.

Om dit resultaat te bereiken heb ik diverse technische optimalisaties doorgevoerd. Zo is de initiële laadtijd van de rapportages aanzienlijk teruggebracht van 34 seconden naar circa 0,5 seconden door de implementatie van Turbo Frames en het stroomlijnen van database queries, waarbij het aantal netwerkverzoeken werd gereduceerd van 590 naar 380. Daarnaast heb ik legacy-inconsistenties in de databerekeningen gestandaardiseerd in de nieuwe backend-logica. Dit zorgde voor een wiskundig accuratere en uiterst betrouwbare weergave van de gebouwdata voor de eindgebruiker.

3. Persoonlijke reflectie

Terugkijkend op mijn stage realiseer ik me dat het schrijven van code slechts het topje van de ijsberg is. Waar ik initieel dacht de opdracht rechtlijnig te kunnen bouwen, leerde ik snel dat iteratief werken cruciaal is. Ik had eerder moeten stilstaan bij het Single Responsibility Principle en het gebruik van Service Objects in plaats van overvolle controllers. Ook heb ik geleerd mijn onzekerheid over het delen van onafgewerkte code los te laten; door in kleinere iteraties (Pull Requests) te werken, voorkom je architecturale fouten in een vroeg stadium.

Persoonlijke betekenis en groei
De brug tussen theorie en praktijk is met succes geslagen. Dat ik mij het voor mij onbekende Ruby on Rails en moderne frontend-technieken (StimulusJS, Fetch API) eigen heb gemaakt, geeft me veel zelfvertrouwen. Een grote stap was het besef dat voorbereiding essentieel is. Door vooraf C4-modellen en technische analyses te maken, leerde ik niet alleen als programmeur te denken, maar veel meer als software architect.

Omgaan met problemen en feedback
Het oplossen van technische uitdagingen, zoals de performance-optimalisatie en de asynchrone frontend, heeft mijn Agile aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid sterk ontwikkeld. Daarnaast was de directe feedbackloop via Pull Requests enorm leerzaam. Ik leerde mijn angst voor code-reviews los te laten, waardoor de scherpe kritiek van ervaren developers mijn inzicht in Clean Code naar een structureel hoger niveau heeft getild.

Afsluiting
Ik ben enorm trots op het eindresultaat en mijn persoonlijke ontwikkeling. De stage heeft mij in de praktijk laten zien wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een productiewaardige applicatie, van architectuur tot refactoring. Het bevestigt dat ik over de technische bagage en het doorzettingsvermogen beschik om als volwaardig software engineer te functioneren.